

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:	ACCESS
ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:	Μαρία Σχοινάκη - 3210191 Ελένη Κεχριώτη - 3210078 Ανθίππη Φατσέα - 3190209

ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α1. ΠΡΟΤΑΣΗ	
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:	ACCESS
ΤΙΤΛΟΣ:	Accessible City & Community Engagement Support System
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟ (σε μήνες):	16 μήνες
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):	240.840
ΛΕΞΕΙΣ –ΚΛΕΙΔΙΑ: (μέχρι 90 χαρακτήρες με τα κενά διαστήματα)	Μετακίνηση ΑμεΑ, Προσβασιμότητα, Χάρτης, Αναφορές Χρηστών, RealTime, Ενημέρωση, Συμπερίληψη
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	
Το ACCESS είναι μια καινοτόμος εφαρμογή που στοχεύει να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με αναπηρία και οι πολίτες με κινητικές δυσκολίες σχεδιάζουν και πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους στην πόλη. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα που θα παρέχει άμεση, έγκυρη και διαδραστική πληροφόρηση για την προσβασιμότητα των διαδρομών, των δημόσιων υποδομών και των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την καθημερινή ζωή των χρηστών μας. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν διαδραστικό χάρτη, ο οποίος θα απεικονίζει προσβάσιμα σημεία και διαδρομές, ενώ παράλληλα θα μπορούν να καταχωρούν και να ενημερώνονται για αλλαγές στις υποδομές σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα βασίζεται σε crowdsourced δεδομένα, επιτρέποντας στους ίδιους τους χρήστες να αναφέρουν σημεία που είναι είτε φιλικά είτε μη προσβάσιμα, ανεβάζοντας φωτογραφίες και σχόλια. Επιπλέον, οι δημόσιοι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν το σύστημα με επίσημα δεδομένα, βελτιώνοντας την ακρίβεια των πληροφοριών. Για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας, οι δημόσιοι φορείς θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή μέσω web πλατφόρμας, επιτρέποντας την κεντρική διαχείριση και ενημέρωση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Το ACCESS δεν είναι απλά ένας χάρτης, αλλά ένα εργαλείο κοινωνικής ένταξης, καθώς παρέχει προσαρμοσμένη διεπαφή για ΑμεΑ, υποστηρίζοντας φωνητικές εντολές και δυναμικές ρυθμίσεις εμφάνισης. Επιπλέον, οι χρήστες θα μπορούν να ανακαλύπτουν και να υποστηρίζουν φιλικές προς την προσβασιμότητα επιχειρήσεις, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία. Με την έξυπνη αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη συνεργασία με φορείς και πολίτες, το ACCESS στοχεύει να γίνει το απόλυτο εργαλείο για την ομαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία σε αστικές περιοχές.	

ΤΜΗΜΑ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

B1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

B1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ – ΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η πρότασή μας αφορά την δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος που θα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, για την διευκόλυνση μετακίνηση ατόμων με αναπηρία. Το σύστημά μας θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν/συνδέονται σε έναν προσωπικό λογαριασμό και να περιηγούνται σε έναν διαδραστικό χάρτη με σημεία και διαδρομές προσβασιμότητας, επιλέγοντας σημείο προορισμού βάση της live τοποθεσίας τους. Ο χάρτης θα παρέχει δυναμική και συνεχώς επικαιροποιημένη πληροφόρηση, διευκολύνοντας τα άτομα με αναπηρία στον σχεδιασμό των μετακινήσεών τους. Η διεπαφή θα υποστηρίζει τεχνολογίες όπως φωνητικές εντολές και δυναμικές ρυθμίσεις εμφάνισης (π.χ αυξημένο μέγεθος γραμματοσειρών), ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ευχρηστία και η καθολική πρόσβαση στην πληροφορία. (mobile app)

Παράλληλα, το σύστημά μας εκτός από τις υπηρεσίες αναζήτησης και εύρεσης διαδρομής, θα προσφέρει και υπηρεσίες καταχώρησης αναφορών χρηστών, για προσθήκη προσβάσιμων ή μη σημείων και διαδρομών. Μέσω αυτής της λειτουργίας, οι χρήστες θα μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση της χαρτογράφησης της πόλης, καταγράφοντας νέα δεδομένα ή επιβεβαιώνοντας την ακρίβεια των υφιστάμενων πληροφοριών. Επιπλέον, η εφαρμογή θα παρέχει δυνατότητα live ενημερώσεων, προσφέροντας στους χρήστες άμεση πληροφόρηση σχετικά με αλλαγές στις υποδομές, όπως εργασίες συντήρησης ή νέες προσβάσιμες διαδρομές. Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να τραβούν και να αποθηκεύουν φωτογραφίες, συνοδεύοντας τις αναφορές τους με οπτικά τεκμήρια. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν να βλέπουν εικόνες από προηγούμενες καταγραφές και να αποκτούν μια πιο ακριβή εικόνα της κατάστασης. Επίσης επιτρέπει την καταγραφή φιλικών επιχειρήσεων που διαθέτουν προσβάσιμες υποδομές, όπως ράμπες, ανελκυστήρες και κατάλληλες εγκαταστάσεις. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την προσβασιμότητα. (mobile app)

Ταυτόχρονα, το σύστημα θα περιλαμβάνει μηχανισμούς διασύνδεσης με δημόσιους φορείς, επιτρέποντας την επικαιροποίηση των δεδομένων από επίσημες πηγές. Οι δήμοι θα μπορούν να ενημερώνουν την πλατφόρμα για αλλαγές στις υποδομές τους, ενισχύοντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία της πληροφορίας που διατίθεται στους χρήστες. Οι δημοτικές αρχές μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε αναλυτικές αναφορές, με στατιστικά στοιχεία για τα προβλήματα προσβασιμότητας σε κάθε περιοχή. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων για την βελτίωση των υποδομών. (web app)

ΑΝΑΓΚΗ & ΟΦΕΛΗ

Η προτεινόμενη λύση μας καλύπτει μια σημαντική ανεκπλήρωτη ανάγκη στην αγορά, απαντώντας σε ένα κρίσιμο πρόβλημα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι πολίτες με κινητικές δυσκολίες. Σήμερα, η καθημερινή μετακίνηση στις αστικές περιοχές παραμένει απρόβλεπτη και συχνά δύσκολη για αυτά τα άτομα, λόγω έλλειψης συγκεντρωμένης, επικαιροποιημένης και αξιόπιστης πληροφόρησης σχετικά με την προσβασιμότητα των διαδρομών, των δημοσίων υποδομών και των επιχειρήσεων. Παρόλο που υπάρχουν μεμονωμένες προσπάθειες χαρτογράφησης σημείων προσβασιμότητας, δεν υπάρχει μια ενοποιημένη, δυναμική και διαδραστική πλατφόρμα που να παρέχει real-time ενημερώσεις, crowdsourced αναφορές και διασύνδεση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Αυτή η έλλειψη πληροφορίας οδηγεί σε περιορισμένες επιλογές, αυξημένη ταλαιπωρία και αποκλεισμό από την καθημερινή ζωή της πόλης.

Η ανάγκη για τέτοια δεδομένα είναι τεράστια. Σύμφωνα με την [Consilium Europa](#) το 27% του πληθυσμού άνω των 16 ετών στην Ε.Ε. ανέφερε ότι αντιμετωπίζει κάποια μορφή αναπηρίας που περιορίζει τις καθημερινές του δραστηριότητες. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 23.1% του πληθυσμού. Επίσης, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε περισσότερο από 45% (σύμφωνα με τον [Αήμο Χαλανδρίου](#)) αν συνυπολογίσουμε τον εμποδιζόμενο πληθυσμό, δηλαδή ηλικιωμένοι/ες, γονείς με παιδικά καροτσάκια, προσωρινούς τραυματίες και εγκυμονούσες, που βιώνουν παρόμοιες κινητικές δυσκολίες.

Η εφαρμογή μας προσφέρει σημαντικά οφέλη στους χρήστες, καθώς τους παρέχει άμεση και επικαιροποιημένη ενημέρωση για τις πιο προσβάσιμες διαδρομές και χώρους, μειώνοντας την ταλαιπωρία και επιτρέποντάς τους να αποφεύγουν περιοχές με προβλήματα προσβασιμότητας. Μέσω των τακτικών αναφορών και δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να εντοπίζουν προβληματικές περιοχές, να αναγνωρίζουν τις πιο επείγουσες ανάγκες και να προγραμματίζουν στοχευμένες βελτιώσεις στις υποδομές τους.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ

Η χρονική συγκυρία για την εισαγωγή της προτεινόμενης υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς η ανάγκη για έξυπνες και προσβάσιμες πόλεις βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αστικής ανάπτυξης και των ευρωπαϊκών πολιτικών βιωσιμότητας. Οι σύγχρονες πόλεις μετασχηματίζονται μέσω των smart cities initiatives, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, η προσβασιμότητα καθίσταται βασική προτεραιότητα για τους δημόσιους φορείς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας αυξημένη ζήτηση για καινοτόμες λύσεις που επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων των πολιτών στην καθημερινή ζωή της πόλης.

Τα θεσμικά και νομοθετικά κίνητρα ενισχύουν επίσης τη δυναμική της αγοράς. Η [Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας](#) (European Accessibility Act - EAA), η οποία τίθεται σε πλήρη εφαρμογή έως το 2025, επιβάλλει αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας για τις δημόσιες υπηρεσίες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, καθιστώντας υποχρεωτική τη βελτίωση των φυσικών και ψηφιακών υποδομών. Παράλληλα, το [EU Disability Strategy](#) 2021 -2030 στοχεύει στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε μεταφορές, δημόσιες υπηρεσίες και τεχνολογία. Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις σε λύσεις που προωθούν την καθολική προσβασιμότητα.

Η αυξανόμενη χρήση κινητών συσκευών και η εξάπλωση των εφαρμογών χαρτογράφησης και real-time ενημέρωσης καθιστούν την τεχνολογική υποστήριξη της προσβασιμότητας πιο αναγκαία από ποτέ. Οι πολίτες στηρίζονται ολοένα και περισσότερο σε ψηφιακές εφαρμογές για την καθημερινή τους πλοήγηση, γεγονός που δημιουργεί ένα ευνοϊκό τεχνολογικό περιβάλλον για την ανάπτυξη και αποδοχή ενός διαδραστικού συστήματος προσβασιμότητας.

Επιπλέον, διεθνείς έρευνες αποδεικνύουν ότι οι προσβάσιμες πόλεις ενισχύουν την οικονομία, καθώς αυξάνουν τη συμμετοχή και τη δραστηριότητα των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων και άλλων εμποδιζόμενων πολιτών. Σύμφωνα με μελέτες του [Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας](#) (WHO) και του [European Disability Forum](#) (EDF), η βελτίωση της προσβασιμότητας οδηγεί σε αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων, ενίσχυση του τουρισμού και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αγορά της προσβασιμότητας στις υποδομές και στις ψηφιακές υπηρεσίες γνωρίζει ταχύτατη ανάπτυξη, δημιουργώντας μια μοναδική ευκαιρία για λύσεις όπως η προτεινόμενη εφαρμογή.

ΟΜΑΔΑ

Η ομάδα μας αποτελείται από ειδικούς με διαφορετικά υπόβαθρα, συνδυάζοντας τεχνικές, επιχειρηματικές και σχεδιαστικές δεξιότητες για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Ο υπεύθυνος έργου διαχειρίζεται τον σχεδιασμό και την ομαλή υλοποίηση του συστήματος, ενώ οι προγραμματιστές κατέχουν γνώσεις χρήσης API's (π.χ. Google Map API) αναπτύσσοντας τις βασικές λειτουργίες, διασφαλίζοντας ότι η εφαρμογή παραμένει αξιόπιστη και αποτελεσματική. Οι δοκιμαστές ελέγχουν την απόδοση και την ευχρηστία, ενώ οι αναλυτές εξετάζουν την αγορά, εντοπίζουν τις απαιτήσεις των χρηστών και συνεργάζονται με φορείς για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης λύσης. Παράλληλα, οι σχεδιαστές εμπειρίας χρήστη (UI/UX) δημιουργούν μια λειτουργική και προσίτη διεπαφή και η ομάδα του Marketing θα προωθήσει την εφαρμογή μας.

Αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε στη φάση της έρευνας και του σχεδιασμού της εφαρμογής, εστιάζοντας στη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων και στη διαμόρφωση των βασικών χαρακτηριστικών της. Παρόλο που δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα ένα δοκιμαστικό μοντέλο, εργαζόμαστε πάνω στις βασικές αρχές της λειτουργίας του, διασφαλίζοντας ότι η εφαρμογή θα παρέχει ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με την προσβασιμότητα. Παράλληλα, επιδιώκουμε συνεργασίες με πιθανούς χρήστες και φορείς, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια λύση που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με κινητικές δυσκολίες και να δημιουργήσουμε ένα αξιόπιστο και χρήσιμο εργαλείο για την καθημερινή τους μετακίνηση.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Με την αρχική χρηματοδότηση, σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ένα λειτουργικό πρωτότυπο της πλατφόρμας (MVP), το οποίο θα περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες που έχουμε περιγράψει. Συγκεκριμένα, το σύστημα θα υποστηρίξει τη δημιουργία λογαριασμού και ταυτοποίηση χρηστών, την αναζήτηση σημείων προσβασιμότητας μέσω διαδραστικού χάρτη, την καταχώρηση και αναφορά προβλημάτων προσβασιμότητας από τους χρήστες, καθώς και τη δυνατότητα επισύναψης φωτογραφιών για καλύτερη τεκμηρίωση. Επιπλέον, θα υποστηρίζεται η χρωματική κωδικοποίηση της χαρτογραφημένης περιοχής, ώστε οι χρήστες να έχουν μια σαφή εικόνα της προσβασιμότητας σε πραγματικό χρόνο. Αρχικά, το σύστημα θα αναπτυχθεί σε πιλοτική κλίμακα, εξυπηρετώντας έναν περιορισμένο αριθμό χρηστών σε επιλεγμένες αστικές περιοχές, επιτρέποντάς μας να δοκιμάσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τις λειτουργίες του. Ένα μέρος της αρχικής χρηματοδότησης θα διατεθεί επίσης για προώθηση της εφαρμογής σε δήμους, επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με την προσβασιμότητα, με στόχο να τους ενημερώσουμε για την πλατφόρμα και να τους εντάξουμε στο οικοσύστημά της. Οι δήμοι θα έχουν πρόσβαση σε αναλυτικές αναφορές για να βελτιώσουν τις υποδομές τους, ενώ οι επιχειρήσεις που παρέχουν φιλικές προς ΑμεΑ εγκαταστάσεις θα μπορούν να καταχωρούνται στην εφαρμογή, ενισχύοντας την προβολή τους.

Μετά την εξάντληση της πρώτης χρηματοδότησης, το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την επέκταση του συστήματος, προσθέτοντας εξελιγμένες λειτουργίες, όπως live ενημερώσεις για αλλαγές στις υποδομές, παραγωγή στατιστικών ανά

περιοχή, φωνητικές εντολές και έξυπνες ρυθμίσεις εμφάνισης για καλύτερη εμπειρία χρήστη, καθώς και διασύνδεση με επίσημες βάσεις δεδομένων δήμων για την αυτοματοποίηση της επικαιροποίησης των πληροφοριών. Επίσης, η εφαρμογή θα μπορεί να υποστηρίζει μεγαλύτερο αριθμό χρηστών και περιοχών, επεκτεινόμενη σε διάφορες πόλεις και συνεργαζόμενη με περισσότερους φορείς.

Η ιδέα μας έχει υψηλές προοπτικές κερδοφορίας, καθώς καλύπτει ένα ουσιαστικό και διαρκώς αυξανόμενο ζήτημα. Τα έσοδα μας θα προέρχονται από συνδρομές δήμων, premium καταχωρήσεις επιχειρήσεων, καθώς και πιθανές συνεργασίες με μεταφορικές εταιρείες και άλλους φορείς που ενδιαφέρονται για την προώθηση προσβάσιμων λύσεων. Εκτιμούμε ότι θα έχουμε οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη εντός 12-18 μηνών, καθώς η ανάγκη για έξυπνες, προσβάσιμες πόλεις αυξάνεται, ενώ οι δήμοι και οι επιχειρήσεις αναζητούν τεχνολογικές λύσεις για να συμμορφωθούν με τις πολιτικές προσβασιμότητας.

B1.2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Υπάρχουν ήδη εφαρμογές στην αγορά, όπως το Wheelmap και το WheelMate, που παρέχουν πληροφορίες για προσβάσιμες τοποθεσίες και υποδομές για άτομα με αναπηρία.

Wheelmap

Το Wheelmap επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν και να αξιολογούν σημεία προσβασιμότητας, ωστόσο επικεντρώνεται μόνο σε στατικές τοποθεσίες (π.χ. εστιατόρια, δημόσια κτίρια) και δεν προσφέρει πληροφορίες για διαδρομές ή live ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση των δρόμων.

WheelMate

Το WheelMate, αν και εμφανίζεται στις διαδικτυακές αναζητήσεις, δεν είναι διαθέσιμο σε κανένα app store, περιορίζοντας σημαντικά τη χρηστικότητά του.

Σε αντίθεση με τις παραπάνω εφαρμογές, η πρότασή μας θα προσφέρει δυναμική χαρτογράφηση διαδρομών, επιτρέποντας στους χρήστες να βρίσκουν την πιο προσβάσιμη διαδρομή σε πραγματικό χρόνο, με βάση live δεδομένα και αναφορές από άλλους χρήστες. Επιπλέον, θα ενσωματώνει crowdsourced αναφορές με δυνατότητα προσθήκης φωτογραφιών, παρέχοντας πιο ακριβή και λεπτομερή πληροφόρηση για εμπόδια ή δυσκολίες. Θα διαθέτει επίσης προσαρμοσμένη διεπαφή για ΑμεΑ, υποστηρίζοντας φωνητικές εντολές και προσαρμόσιμο UI, κάτι που οι ανταγωνιστικές εφαρμογές δεν προσφέρουν.

Ένα ακόμα κρίσιμο πλεονέκτημα είναι η διασύνδεση με δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις, που επιτρέπει την επικαιροποίηση των δεδομένων απευθείας από τους δήμους και την προώθηση φιλικών προς ΑμεΑ επιχειρήσεων. Οι δημόσιοι φορείς θα έχουν πρόσβαση σε μια web εφαρμογή, μέσω της οποίας θα μπορούν να διαχειρίζονται και να ενημερώνουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών. Παράλληλα, η εφαρμογή μας θα στέλνει live ειδοποιήσεις για αλλαγές στις υποδομές (π.χ. έργα συντήρησης, νέες ράμπες), επιτρέποντας στους χρήστες να αποφεύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τη μετακίνησή τους.

Πιο αναλυτικά:

Χαρακτηριστικά	WheelMap	ACCESS
Φιλικές επιχειρήσεις / υπηρεσίες	✓	✓
Προσθήκη Φωτογραφιών	✓	✓
Εφαρμογή Φίλτρων Προσβάσιμων Επιχειρήσεων	✓	✓
Οργάνωση Ομαδικής Χαρτογράφησης Καταστημάτων	✓	✗
Αναφορά Χρηστών για φιλικές επιχειρήσεις υπηρεσίες	✓	✓
Αναφορά Χρηστών για φιλικές διαδρομές	✗	✓
Προσαρμόσιμο UI	✗	✓
Φωνητικές Εντολές	✗	✓
Δυναμική Χαρτογράφηση Προσβάσιμων Διαδρομών	✗	✓

Αναφορές Προβλημάτων για τις Δημόσιες Αρχές	✗	✓
Ζωντανές Ειδοποιήσεις αλλαγών στις υποδομές	✗	✓
Διασύνδεση με δημόσιους φορείς	✗	✓
web versio για διεπαφή Δήμου.	✗	✓

B1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την ανάπτυξη της πρότασής μας, επιλέγουμε μια υβριδική προσέγγιση που συνδυάζει τις μεθοδολογίες Waterfall και Agile. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε τόσο τη δομημένη και συστηματική προσέγγιση της ανάπτυξης (μέσω του Waterfall) όσο και την ευελιξία προσαρμογής σε νέες απαιτήσεις και ανατροφοδότηση χρηστών (μέσω του Agile).

Η σειριακή οργάνωση των φάσεων ανάπτυξης μας επιτρέπει να προγραμματίσουμε με ακρίβεια τις δραστηριότητες, ενώ η επαναληπτική ανάπτυξη (*iterative development*) διασφαλίζει ότι το σύστημα βελτιώνεται συνεχώς με βάση την ανατροφοδότηση από τα άτομα με αναπηρία και δημόσιους φορείς.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε)

Η ανάπτυξη του έργου δομείται σε 8 ενότητες εργασίας, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα αλλά συνεργάζονται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

E.E.1: Ανάλυση Αγοράς & Απαιτήσεων

Αυτή η φάση επικεντρώνεται στην κατανόηση των αναγκών των χρηστών και του ανταγωνιστικού τοπίου. Περιλαμβάνει την έρευνα αγοράς για τον προσβάσιμο τουρισμό και τις αστικές μετακινήσεις ΑμεΑ, την ανάλυση ανταγωνιστικών εφαρμογών (π.χ. *Wheelmap*, *WheelMate*), τη διενέργεια συνεντεύξεων με χρήστες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, δημοτικές αρχές) και τον ορισμό των απαιτήσεων του συστήματος (λειτουργικών και μη), ώστε η εφαρμογή να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους.

E.E.2: Σχεδίαση Γραφικής Διεπαφής (UI/UX Design)

Η ενότητα αυτή στοχεύει στη δημιουργία μιας φιλικής και προσβάσιμης διεπαφής χρήστη. Περιλαμβάνει τη δημιουργία wireframes & mockups, την υποστήριξη μεγάλων γραμματοσειρών, την λειτουργικότητα φωνητικών εντολών, καθώς και την δυναμική προσαρμογή του UI. Η διεπαφή θα δοκιμαστεί σε πραγματικούς χρήστες με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ευχρηστία της. (UI/UX & Ανάδραση).

E.E.3: Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Λογισμικού

Σε αυτή τη φάση, θα οριστεί η τεχνική δομή του συστήματος (δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου σχεδιασμού του λογισμικού συστήματος), συμπεριλαμβανομένης της επιλογής τεχνολογιών (βάση δεδομένων π.χ *firebase*, *API's* π.χ *Google Maps*), της σχεδίασης της βάσης δεδομένων καθώς και την δημιουργίας ενός τεχνικού εγχειριδίου (*documentation*), που θα καθοδηγεί την ανάπτυξη και την συντήρηση του συστήματος.

E.E.4: Ανάπτυξη Λογισμικού

Η ενότητα αυτή, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια του έργου, καθώς αφορά την υλοποίηση του συστήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίστηκαν στις προηγούμενες φάσεις σχεδιασμού. Η ανάπτυξη βασίζεται στην προκαθορισμένη αρχιτεκτονική λογισμικού και τις λειτουργικές απαιτήσεις που προέκυψαν από την ανάλυση και το UX/UI design. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, δημιουργείται το περιβάλλον ανάπτυξης, γράφεται και εκτελείται κώδικας, ενοποιούνται τα διαφορετικά συστατικά του συστήματος και διασφαλίζεται ότι η εφαρμογή λειτουργεί αποτελεσματικά και απρόσκοπτα. Παράλληλα, εξασφαλίζεται ότι το τελικό προϊόν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των χρηστών και στις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Επιπλέον, η ανάπτυξη πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της επαναληπτικής βελτίωσης (*iterative development*), επιτρέποντας την ενσωμάτωση σχολίων από τις δοκιμές χρηστών σε κάθε στάδιο. Αυτό εξασφαλίζει ότι το τελικό προϊόν είναι σταθερό, λειτουργικό και εύχρηστο, ενισχύοντας την εμπειρία των χρηστών και διασφαλίζοντας την επιτυχία της εφαρμογής.

E.E.5: Έλεγχος Λογισμικού (Testing & QA)

Σε αυτή τη φάση, το λογισμικό υπόκειται σε εκτεταμένους ελέγχους ποιότητας. Θα πραγματοποιηθούν δοκιμές λειτουργικότητας και ασφάλειας, user testing από άτομα με αναπηρία, δοκιμές του συστήματος real-time ενημερώσεων και επιβεβαίωση της σωστής ενσωμάτωσης των API δήμων. Πριν από την πιλοτική λειτουργία, τυχόν bugs και προβλήματα χρηστικότητας θα διορθωθούν.

E.E.6: Προώθηση και Συνεργασίες

Η προώθηση της εφαρμογής είναι κρίσιμη για την επιτυχία του. Θα αναπτυχθεί ιστοσελίδα & παρουσίαση στα social media, θα πραγματοποιηθούν συνεργασίες με δήμους και επιχειρήσεις που στηρίζουν την προσβασιμότητα, ενώ θα εφαρμοστούν τεχνικές App Store Optimization (ASO) για υψηλή κατάταξη στα καταστήματα εφαρμογών. Επίσης, θα γίνουν καμπάνιες ενημέρωσης και δοκιμών σε επιλεγμένες πόλεις.

E.E.7: Πιλοτική Λειτουργία & Λανσάρισμα

Αυτή η φάση περιλαμβάνει την πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής σε 2-3 μεγάλες πόλεις, τη συνεργασία με δήμους και συλλόγους ΑμεΑ για ανάλυση ανατροφοδότησης, καθώς, τις τελικές βελτιώσεις και τη διάθεση της εφαρμογής στο ευρύ κοινό.

E.E.8: Διαχείριση Έργου & Υποστήριξη

Αυτή η ενότητα αφορά τη διαχείριση και συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων του έργου. Περιλαμβάνει την επίβλεψη του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και των κινδύνων καθώς και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος με βάση το feedback. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, ώστε η εφαρμογή να διατηρηθεί και να εξελιχθεί μακροπρόθεσμα.

B1.4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Κίνδυνος: Η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων τοποθεσίας των χρηστών, καθώς και οι αναφορές σχετικά με την προσβασιμότητα, ενδέχεται να εκθέσουν τους χρήστες σε κίνδυνο παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των πληροφοριών τους.

Τρόπος Αντιμετώπισης: Εφαρμογή τεχνικών ανωνυμοποίησης, ώστε οι χρήστες να μπορούν να καταχωρούν αναφορές χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Κρυπτογράφηση των δεδομένων τοποθεσίας και αυστηρή συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές του GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εγκυρότητα Αναφορών για την Προσβασιμότητα

Κίνδυνος: Υπάρχει η πιθανότητα οι αναφορές προσβασιμότητας που καταχωρούνται από τους χρήστες να είναι ανακριβείς, ξεπερασμένες ή εσκεμμένα ψευδείς, υποβαθμίζοντας την αξιοπιστία της πλατφόρμας.

Τρόπος Αντιμετώπισης: Ανάπτυξη μηχανισμού επιβεβαίωσης μέσω αξιολογήσεων από άλλους χρήστες (crowdsourced validation). Εισαγωγή ενός συστήματος επιβεβαίωσης από δημοτικές αρχές και επιχειρήσεις που θα επικαιροποιεί τις αναφορές με επίσημα δεδομένα. Επιπλέον, οι χρήστες θα μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες, ενισχύοντας την ακρίβεια των αναφορών.

Χαμηλή Υιοθέτηση από Χρήστες

Κίνδυνος: Αν η συμμετοχή χρηστών και φορέων είναι χαμηλή, η εφαρμογή δεν θα έχει αρκετά δεδομένα ώστε να παρέχει ακριβείς και χρήσιμες πληροφορίες.

Τρόπος Αντιμετώπισης: Στοχευμένες ενέργειες μάρκετινγκ, συνεργασίες με οργανώσεις ΑμεΑ, δήμους και φιλικές προς την προσβασιμότητα επιχειρήσεις.

Τεχνικά Προβλήματα και Διαθεσιμότητα της Εφαρμογής

Κίνδυνος: Εάν η εφαρμογή παρουσιάσει τεχνικά προβλήματα, όπως αργή φόρτωση χαρτών, δυσλειτουργίες στο σύστημα αναφορών ή διακοπές λειτουργίας, μπορεί να επηρεαστεί η εμπειρία χρήστη και η αξιοπιστία της υπηρεσίας.

Τρόπος Αντιμετώπισης: Συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης του συστήματος μέσω real-time analytics, δημιουργία μηχανισμών αυτόματης ανάκαμψης σε περιπτώσεις σφαλμάτων και διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος τεχνικής υποστήριξης για την άμεση επίλυση προβλημάτων.

B1.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα της πρότασης περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας καινοτόμου εφαρμογής για κινητά, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε Android, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία διάδοση και προσβασιμότητα της υπηρεσίας. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε έναν διαδραστικό χάρτη με πληροφορίες προσβασιμότητας, να υποβάλλουν αναφορές για εμπόδια ή βελτιώσεις στις υποδομές και να λαμβάνουν real-time ενημερώσεις. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί και μια ιστοσελίδα διαθέσιμη στον ιστό, προκειμένου οι δημόσιοι φορείς να μπορούν να αξιοποιούν τα δεδομένα για τη βελτίωση της αστικής προσβασιμότητας μέσω οπτικοποίησης στατιστικών ανά δήμο/περιοχή, καθώς και να προσθέτουν ενημερώσεις για έργα ή ολοκλήρωση συλλογικών δράσεων (πχ προσθήκη ραμπών) ώστε να ενημερώνεται εκ νέου η εφαρμογή με real time δεδομένα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στατιστικά του Συστήματος

- Αριθμός Ενεργών Χρηστών
- Αριθμός Ενεργών Αναφορών που έχουν Κατατεθεί από τους Χρήστες
- Πλήθος Προσβάσιμων Τοποθεσιών που έχουν Καταγραφεί στην Εφαρμογή
- Αριθμός Δήμων και Επιχειρήσεων που Συμμετέχουν και Ενημερώνουν το Σύστημα
- Κριτικές και Βαθμολογίες Χρηστών για την Εφαρμογή και τη Χρηστικότητα της
- Συχνότητα Χρήσης

Μετρικές

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά πόσο διασφαλίζει η εφαρμογή την ασφαλή αποθήκευση και κρυπτογράφηση των δεδομένων των χρηστών;
Κατά πόσο συμμορφώνεται με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ο GDPR, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα των χρηστών;

Χρηστικότητα και Εμπειρία Χρήσης

Κατά πόσο διαθέτει η εφαρμογή προσαρμοσμένη διεπαφή για άτομα με αναπηρία, προσφέροντας δυνατότητες όπως φωνητικές εντολές;
Κατά πόσο είναι η πλοήγηση στον διαδραστικό χάρτη εύκολη και φιλική προς τον χρήστη, με λειτουργικό σχεδιασμό UI/UX;

Διαθεσιμότητα

Κατά πόσο είναι η εφαρμογή διαθέσιμη συνεχώς χωρίς σημαντικές διακοπές λειτουργίας;
Κατά πόσο παρέχει η εφαρμογή άμεσες ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για αλλαγές στις προσβάσιμες διαδρομές και τις υποδομές της πόλης;

B2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 1

Τίτλος Ε.Ε.1 **Ανάλυση Αγοράς & Απαιτήσεων**

Στόχος, μεθοδολογία – αναμενόμενα αποτελέσματα - περιορισμοί και προϋποθέσεις - εμπλεκόμενα μέλη της ομάδας.

ΣΤΟΧΟΣ

Ο βασικός στόχος της ενότητας αυτής είναι η διεξοδική ανάλυση της αγοράς, με σκοπό την αναγνώριση των υπαρχουσών λύσεων, των τάσεων και των προκλήσεων που αφορούν την προσβασιμότητα στις αστικές μετακινήσεις. Παράλληλα, περιλαμβάνει την καταγραφή των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, των δημόσιων φορέων και των λοιπών εμπλεκόμενων stakeholders.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

- **Έρευνα αγοράς** για τον εντοπισμό υπαρχόντων λύσεων, ανταγωνιστικών εφαρμογών και υφιστάμενων τάσεων στον τομέα της αστικής κινητικότητας και της προσβασιμότητας.
- **Συνεντεύξεις με χρήστες** (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, γονείς με καροτσάκια, δημοτικούς φορείς) για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
- **SWOT Analysis**, ώστε να προσδιοριστούν τα δυνατά και αδύναμα σημεία της εφαρμογής, καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές στην αγορά.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Market Research Analyst

Υπεύθυνος για την ανάλυση των τάσεων της αγοράς, τη μελέτη του ανταγωνισμού και τη συλλογή στατιστικών δεδομένων.

UX Researcher Analyst

Αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών και προσδιορίζει πώς η εφαρμογή μπορεί να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία τους.

Business Development Analyst

Εστιάζει στην καταγραφή των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων, βασισμένος στην αλληλεπίδραση με τους χρήστες και τους δημόσιους φορείς.				
ANAMENOMENA APOTELESMATA				
Η ενότητα αυτή θα παράγει μία ολοκληρωμένη έκθεση ανάλυσης αγοράς, η οποία θα περιλαμβάνει:				
- Χαρακτηριστικά και περιορισμούς των ανταγωνιστικών εφαρμογών - Συμπεράσματα από συνεντεύξεις και αναλύσεις χρηστών - Καταγραφή των βασικών απαιτήσεων που θα καθορίσουν την ανάπτυξη της εφαρμογής - Σχέδιο για τις επόμενες φάσεις της ανάπτυξης, βάσει των αναγκών της αγοράς				
KINAYNOI & TROPOI ANTIMETΩΠIΣHΣ				
Κίνδυνος: Περιορισμένη πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα αγοράς.				
Τρόπος Αντιμετώπισης: Διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας και συνεργασία με δημόσιους φορείς και οργανώσεις ΑμεΑ για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων.				
Κίνδυνος: Δυσκολία στην εξασφάλιση συμμετοχής από stakeholders.				
Τρόπος Αντιμετώπισης: Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, workshops και στρατηγικές συνεργασίες για τη διαμόρφωση ενός δικτύου υποστήριξης του έργου.				
Παραδοτέα E.E.1				
A/A Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Είδος Παραδοτέου	Σύντομη Περιγραφή	Μήνας Παράδοσης
1.1	Μελέτη τάσεων της αγοράς και ανάλυση ανταγωνισμού	Έκθεση Μελέτης	Ανάλυση των τάσεων στην αγορά και αξιολόγηση ανταγωνιστικών εφαρμογών.	M2
1.2	Αποτελέσματα επικοινωνίας με stakeholders	Αναφορά	Συλλογή απαιτήσεων και ανάλυση αναγκών χρηστών μέσω έρευνας και συνεντεύξεων.	M3

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (E.E.) 2	
Τίτλος E.E.2	Σχεδίαση Γραφικής Διεπαφής (UI/UX Design)
Στόχος, μεθοδολογία – αναμενόμενα αποτελέσματα - περιορισμοί και προϋποθέσεις - εμπλεκόμενα μέλη της ομάδας.	
ΣΤΟΧΟΣ	
Ο βασικός στόχος της δεύτερης ενότητας εργασίας είναι η δημιουργία μιας προσβάσιμης, εύχρηστης και αισθητικά ελκυστικής γραφικής διεπαφής χρήστη. Η σχεδίαση του UI/UX θα επικεντρωθεί στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέπει σε άτομα με αναπηρία και χρήστες με κινητικές δυσκολίες να πλοηγούνται με άνεση και ευκολία στην πλατφόρμα. Παράλληλα, η διεπαφή θα παρέχει λειτουργικότητες που προσαρμόζονται στις ανάγκες των χρηστών.	
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	
User Surveys & Interviews: Συλλογή δεδομένων από χρήστες μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων για τον καθορισμό των βασικών αναγκών τους. A/B Testing: Δοκιμή διαφορετικών εκδοχών της διεπαφής σε χρήστες για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη. Prototype Testing: Χρήση πρωτοτύπων (low-fidelity & high-fidelity) για την αξιολόγηση της πλοήγησης και της ευχρηστίας της εφαρμογής. WCAG Compliance Testing: Διασφάλιση ότι η διεπαφή ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας (WCAG 2.1).	
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ	
UX Researcher Analyst	
Συλλέγει δεδομένα για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των χρηστών μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και usability testing.	
UI/UX Designer	
Αναπτύσσει τη γραφική διεπαφή, λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργικότητα και την αισθητική της εφαρμογής, ενώ εφαρμόζει κανόνες προσβασιμότητας.	

Accessibility Engineer

Ελέγχει τη συμμόρφωση του UI με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και προτείνει βελτιώσεις για τη διευκόλυνση των ΑμεΑ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Πλήρης κατανόηση των αναγκών των χρηστών μέσα από ερωτηματολόγια και usability testing.
- Δημιουργία λειτουργικών πρωτοτύπων (*mockups*, *wireframes*) που θα αποτελέσουν τη βάση για τον τελικό σχεδιασμό της εφαρμογής.
- Ενσωμάτωση βελτιώσεων προσβασιμότητας (*μεγάλες γραμματοσειρές, χρωματικές αντιθέσεις*) ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις των χρηστών ΑμεΑ.
- Ανάπτυξη τεκμηρίωσης για τις αρχές σχεδιασμού του UI/UX, ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια στη μελλοντική εξέλιξη της εφαρμογής.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Κίνδυνος: Δυσκολία στη συλλογή δεδομένων από χρήστες ΑμεΑ.

Τρόπος Αντιμετώπισης: Συνεργασία με οργανώσεις και φορείς αναπηρίας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δοκιμαστές.

Κίνδυνος: Διαφωνία με τελικό χρήστη για τα mockups.

Τρόπος Αντιμετώπισης: Αναθεώρηση των Mockups με βάση τα σχόλια και τις προτιμήσεις των χρηστών.

Παραδοτέα Ε.Ε.2				
A/A Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Είδος Παραδοτέου	Σύντομη Περιγραφή	Μήνας Παράδοσης
2.1	Έρευνα Κατανόησης Χρηστών	Έκθεση Μελέτης	Ανάλυση αναγκών, απαιτήσεων και προτιμήσεων χρηστών μέσω surveys & usability tests.	M3
2.2	Δημιουργία Mockups	Τεχνική Αναφορά	Ανάπτυξη πρωτοτύπων διεπαφής χρήστη (<i>mockups</i> & <i>wireframes</i>) ως βάση για τον τελικό σχεδιασμό της πλατφόρμας.	M5
2.3	Συλλογή Αξιολογήσεων	Έκθεση Μελέτης	Διεξαγωγή A/B testing για τη συλλογή δεδομένων χρηστών σχετικά με την εμπειρία χρήσης της διεπαφής.	M6

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 3

Τίτλος Ε.Ε.3	Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Λογισμικού
--------------	------------------------------------

Στόχος, μεθοδολογία – αναμενόμενα αποτελέσματα - περιορισμοί και προϋποθέσεις - εμπλεκόμενα μέλη της ομάδας.

ΣΤΟΧΟΣ
Ο κύριος στόχος της τρίτης ενότητας εργασίας είναι ο σχεδιασμός μιας ισχυρής και ευέλικτης αρχιτεκτονικής λογισμικού, που θα διασφαλίζει την αποδοτικότητα, επεκτασιμότητα και σταθερότητα της εφαρμογής. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό της συνολικής δομής του λογισμικού, τη σχεδίαση της βάσης δεδομένων, τη διασύνδεση με εξωτερικά APIs (π.χ. *Google Maps*, *Open Data από δήμους*) και τη δημιουργία ενός λεπτομερούς τεχνικού εγχειριδίου, το οποίο θα καθοδηγεί την ανάπτυξη και τη συντήρηση του συστήματος.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

- Use Case Driven Development:** Ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής με βάση τις λειτουργικές απαιτήσεις των χρηστών, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
- API Integration Strategy:** Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής με βάση τη χρήση RESTful APIs για την επικοινωνία με τρίτες υπηρεσίες και την αποστολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
- Domain Modeling:** Ανάπτυξη ενός μοντέλου domain για την κατανόηση του πεδίου εφαρμογής και την αποτύπωση των σχέσεων μεταξύ των βασικών οντοτήτων του συστήματος.
- ER Diagrams:** Χρήση διαγραμμάτων Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ER) για τον ορισμό και τη διαμόρφωση της βάσης δεδομένων.

- **UML Diagrams:** Δημιουργία διαγραμμάτων UML για την οπτικοποίηση της αρχιτεκτονικής, των σχέσεων των συστατικών και της ροής των δεδομένων.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Software Architect

Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό της συνολικής αρχιτεκτονικής του συστήματος, τη δομή των μικροϋπηρεσιών (*microservices*), την επιλογή τεχνολογιών ανάπτυξης καθώς και την συγγραφή του λεπτομερούς τεχνικού εγγράφου σχεδιασμού.

Database Architect

Σχεδιάζει τη βάση δεδομένων, ορίζοντας τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων (π.χ. *χρήστες*, *αναφορές προσβασιμότητας*, *διαδρομές*) και διασφαλίζει τη βελτιστοποίηση αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων.

Security Analyst

Ελέγχει και διασφαλίζει ότι η αρχιτεκτονική ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική λογισμικού που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες της εφαρμογής.
- Σχεδίαση μιας ευέλικτης βάσης δεδομένων, ικανής να διαχειριστεί δυναμικά τις αναφορές των χρηστών και τις ενημερώσεις των υποδομών της πόλης.
- Καθορισμός της επικοινωνίας με APIs τρίτων (*Google Maps*, *Open Data Δήμων*) για τη βελτίωση των χαρτογραφικών δεδομένων και των ενημερώσεων.
- Τεχνικό εγχειρίδιο που θα καθοδηγεί την ανάπτυξη και τη συντήρηση της εφαρμογής, περιλαμβάνοντας τεκμηρίωση για τις βάσεις δεδομένων, τα APIs και τις διεπαφές χρήστη.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Κίνδυνος: Περίπλοκος σχεδιασμός λόγω των πολλαπλών λειτουργικών απαιτήσεων.

Τρόπος Αντιμετώπισης: Η υιοθέτηση της μεθοδολογίας Agile επιτρέπει την ευέλικτη ανάπτυξη του λογισμικού και την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις κατά τη διάρκεια του έργου. Ο συνεχής έλεγχος και η σταδιακή ενσωμάτωση λειτουργιών εξασφαλίζουν ότι το σύστημα αναπτύσσεται σταδιακά και χωρίς αστοχίες.

Κίνδυνος: Αλλαγές στις απαιτήσεις των χρηστών και ανάγκη για προσαρμογές στην αρχιτεκτονική.

Τρόπος Αντιμετώπισης: Υιοθέτηση Agile πρακτικών ανάπτυξης, επιτρέποντας την επαναληπτική βελτίωση της αρχιτεκτονικής με βάση τις ανάγκες των χρηστών.

Κίνδυνος: Δυσκολία στη διασύνδεση με εξωτερικά APIs και δεδομένα τρίτων φορέων

Τρόπος Αντιμετώπισης: Εφαρμογή κατάλληλων πρωτοκόλλων διαλειτουργικότητας (*RESTful APIs*, *OAuth authentication*) και συνεχής δοκιμή της διασύνδεσης πριν την ενσωμάτωση στο σύστημα.

Παραδοτέα Ε.Ε.3

A/A Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Είδος Παραδοτέου	Σύντομη Περιγραφή	Μήνας Παράδοσης
3.1	Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Συστήματος	Τεχνική Αναφορά	Ανάλυση των συστατικών, των διεπαφών και των αλληλεπιδράσεων της εφαρμογής, με χρήση διαγραμμάτων UML και MVC.	M5
3.2	Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων	Τεχνική Αναφορά	Ορισμός του σχήματος της βάσης δεδομένων και των σχέσεων μεταξύ των οντοτήτων.	M6
3.3	API Integration Plan	Τεχνική Αναφορά	Σχεδιασμός της επικοινωνίας με τρίτες υπηρεσίες και APIs.	M6
3.4	Τεχνικό Εγχειρίδιο	Documentation	Αναλυτική τεκμηρίωση των τεχνολογιών, της δομής του κώδικα και των διασυνδέσεων του συστήματος.	M6

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 4

Τίτλος Ε.Ε.4

Ανάπτυξη Λογισμικού

Στόχος, μεθοδολογία – αναμενόμενα αποτελέσματα - περιορισμοί και προϋποθέσεις - εμπλεκόμενα μέλη της ομάδας.

ΣΤΟΧΟΣ

Η τέταρτη ενότητα εργασίας αφορά την υλοποίηση του συστήματος λογισμικού, ακολουθώντας τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στις προηγούμενες φάσεις σχεδιασμού. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού πρωτοτύπου (*MVP*), το οποίο θα περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής και θα είναι έτοιμο για πιλοτική χρήση.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

- **Agile Development & Iterative Approach:** Επαναληπτική ανάπτυξη με συνεχή ενσωμάτωση νέων λειτουργιών και βελτιώσεων βάσει ανατροφοδότησης από τους χρήστες.
- **Microservices Architecture:** Χρήση modular αρχιτεκτονικής για να διαχωρίσουμε το frontend, το backend, και τη διαχείριση δεδομένων, διασφαλίζοντας κλιμακούμενη και ευέλικτη ανάπτυξη.
- **Git Log:** Επιτρέπει την παρακολούθηση αλλαγών, την ομαδική εργασία και την επαναφορά σε προηγούμενες εκδόσεις κώδικα. (*CI/CD*)
- **RESTful APIs & Cloud Integration:** Ανάπτυξη APIs για την επικοινωνία του frontend με το backend και ενσωμάτωση cloud υπηρεσιών για αποθήκευση δεδομένων και εικόνων χρηστών.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Development Manager

Ο Development Manager είναι υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση και συντονισμό της ανάπτυξης της εφαρμογής. Εξασφαλίζει ότι η ομάδα εργάζεται αποτελεσματικά, διαχειρίζεται τους διαθέσιμους πόρους και διασφαλίζει ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους τεθέντες στόχους. Επιβλέπει τις τεχνικές διαδικασίες και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται για τη διατήρηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της ανάπτυξης.

Frontend Developers

Οι Frontend Developers αναλαμβάνουν την ανάπτυξη της διεπαφής χρήστη (UI) της εφαρμογής. Συνεργάζονται στενά με την ομάδα UX/UI Design για να διασφαλίσουν ότι η εφαρμογή προσφέρει μια φιλική και προσβάσιμη εμπειρία χρήστη. Χρησιμοποιούν σύγχρονες frontend τεχνολογίες (*React Native, Flutter*) για την ανάπτυξη ενός δυναμικού, προσαρμόσιμου και υψηλής απόδοσης UI, το οποίο θα υποστηρίξει δυναμικές ρυθμίσεις εμφάνισης, φωνητικές εντολές κ.α. Επίσης φροντίζουν για την δημιουργία του web app που θα χρησιμοποιούν οι δέκτες.

Database Engineer

Ο Database Engineer συνεργάζεται στενά με τους *Backend Developers* και τον *Database Architect* για την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων της εφαρμογής. Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των χωρικών δεδομένων (*GIS*), των αναφορών χρηστών και των real-time ενημερώσεων. Διαχειρίζεται τη δομή της βάσης δεδομένων (*Firebase*), ώστε να διασφαλίζεται η ταχύτατη επεξεργασία δεδομένων και η σωστή αποθήκευση των πληροφοριών. Παρέχει επίσης βελτιστοποιήσεις για την επιτάχυνση των απαντήσεων των ερωτημάτων και την ομαλή διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Backend Developers

Υλοποιούν το server-side logic, αναπτύσσει APIs και διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων.

Security Engineer

Ο Security Engineer διασφαλίζει την ασφάλεια του συστήματος και των δεδομένων των χρηστών. Αναπτύσσει ασφαλείς πρακτικές προγραμματισμού και εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές προστασίας δεδομένων, όπως OAuth authentication, κρυπτογράφηση δεδομένων και συμμόρφωση με το GDPR. Συνεργάζεται με όλη την ομάδα ανάπτυξης, παρέχοντας οδηγίες για την ασφαλή συγγραφή κώδικα, ενώ πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους ασφάλειας (*penetration testing*) για τον εντοπισμό τρωτών σημείων και ευπαθειών.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Εκδόσεις του ίδιου συστήματος (μέχρι την βέλτιστη τελική έκδοση)
- Λειτουργικό και ασφαλές MVP (*Minimum Viable Product*)

ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Κίνδυνος: Αλλαγή ή επέκταση των απαιτήσεων κατά την διάρκεια του έργου

Τρόπος Αντιμετώπισης: Συγγραφή κλιμακούμενου κώδικα (*Agile*)

Κίνδυνος: Κυβερνοεπιθέσεις ή έκθεση σε παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων Τρόπος Αντιμετώπισης: Εφαρμογή ασφαλών πρακτικών προγραμματισμού, τακτικοί έλεγχοι ασφαλείας (<i>Security Engineer</i>), διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών.				
Παραδοτέα Ε.Ε.4				
Α/Α Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Είδος Παραδοτέου	Σύντομη Περιγραφή	Μήνας Παράδοσης
4.1	Πρώτη ανεπίσημη έκδοση του συστήματος	Σύστημα Λογισμικού	Η πρώτη ανεπίσημη έκδοση του λογισμικού θα περιλαμβάνει τη βασική λειτουργικότητα, με σταθερό κορμό και API επικοινωνίας. Ενδέχεται να υπάρχουν bugs και ελλείψεις. Θα δοθεί σε περιορισμένους testers (stakeholders) για αξιολόγηση.	M9
4.2	Δεύτερη ανεπίσημη έκδοση του λογισμικού	Σύστημα Λογισμικού	Βελτιωμένη έκδοση με προσθήκη κύριων λειτουργιών και ενσωμάτωση feedback από την πρώτη έκδοση. Θα είναι διαθέσιμη σε μεγαλύτερη ομάδα testers, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών χρηστών. Μπορεί να περιέχει minor bugs ή ημιτελή features	M12
4.3	Προσχέδιο έκδοσης	Σύστημα Λογισμικού	Η εφαρμογή θα έχει ολοκληρωμένες όλες τις προγραμματισμένες λειτουργίες, θα είναι σχεδόν πλήρως σταθερή και θα έχει περάσει από εντατικές δοκιμές ασφαλείας και απόδοσης. Θα είναι έτοιμη για τελικές διορθώσεις πριν το δημόσιο λανσάρισμα.	M14
4.4	Τελική έκδοση του συστήματος	Σύστημα Λογισμικού	Η πλήρης, σταθερή και βελτιστοποιημένη έκδοση του λογισμικού. Έχει περάσει από όλα τα στάδια δοκιμών και αξιολόγησης και είναι έτοιμη για δημοσίευση στο ευρύ κοινό.	M15

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 5	
Τίτλος Ε.Ε.5	Έλεγχος Λογισμικού (Testing & QA)
Στόχος, μεθοδολογία – αναμενόμενα αποτελέσματα - περιορισμοί και προϋποθέσεις - εμπλεκόμενα μέλη της ομάδας.	
ΣΤΟΧΟΣ Η πέμπτη ενότητα εργασίας επικεντρώνεται στον ποιοτικό έλεγχο του λογισμικού, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά, είναι ασφαλές, προσβάσιμο και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. Η διαδικασία περιλαμβάνει δοκιμές λειτουργικότητας, ασφάλειας, χρηστικότητας, προσβασιμότητας, καθώς και επιβεβαίωση της σωστής ενσωμάτωσης API και real-time ενημερώσεων.	
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Black Box Testing: Ανάπτυξη Test Plan, Εκτέλεση Test Cases, Δοκιμές Ολοκλήρωσης, Δοκιμές Συστήματος & Αποδοχής White Box Testing: Συγκρότηση ελέγχων μονάδας, Έλεγχος ολοκλήρωσης, Ανάπτυξη Test Cases βάσει εσωτερικής λογικής Agile Testing: Όλες οι δοκιμές που γίνονται με iterative approach και στενή συνεργασία με developers Regression Testing: Δοκιμές αποδοχής, μη λειτουργικές απαιτήσεις (ασφάλεια, αποδοτικότητα), τεκμηρίωση αποτελεσμάτων δοκιμών	
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Development Manager	

Ο Development Manager είναι υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση της διαδικασίας ελέγχου. Δημιουργεί το Test Plan και διασφαλίζει ότι οι δοκιμές διεξάγονται με βάση τις προδιαγραφές. Παρακολουθεί την πρόοδο των δοκιμών και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. Συνεργάζεται στενά με την ομάδα ανάπτυξης για τη διόρθωση σφαλμάτων και τη βελτίωση του λογισμικού. Συντονίζει τις Regression Tests για να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα.

Test Engineers

Οι Test Engineers σχεδιάζουν και εκτελούν δοκιμές για τον εντοπισμό προβλημάτων. Δημιουργούν test cases και καταγράφουν τα αποτελέσματα. Εφαρμόζουν Black Box Testing για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και White Box Testing για την ανάλυση του κώδικα. Διενεργούν Unit Tests και Integration Tests για να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του συστήματος. Αναπτύσσουν αυτοματοποιημένες δοκιμές και αναφέρουν bugs στην ομάδα ανάπτυξης.

Quality Assurance Analyst

Ο QA Analyst διασφαλίζει ότι το λογισμικό πληροί όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές. Εφαρμόζει Agile Testing, συνεργαζόμενος στενά με την ομάδα ανάπτυξης. Ελέγχει την απόδοση και την ασφάλεια του συστήματος. Πραγματοποιεί Acceptance Tests για να επιβεβαιώσει ότι το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Τεκμηριώνει τα ευρήματα των δοκιμών και προτείνει βελτιώσεις.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Σύστημα λογισμικού που έχει υποβληθεί σε ενδελεχείς δοκιμές, διασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως προσβάσιμο και λειτουργικό για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.
- Αναφορές συμμόρφωσης, λίστες με αναγκαίες βελτιώσεις και θα τεκμηριωθούν τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν, μαζί με τις προτεινόμενες διορθώσεις.
- Το σύστημα θα έχει ελεγχθεί σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή του με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας

ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Κίνδυνος: Έλλειψη Συντονισμού μεταξύ της Ομάδας Ανάπτυξης και της Ομάδας Ελέγχου

Τρόπος Αντιμετώπισης: Εφαρμογή εβδομαδιαίων συναντήσεων για την ανασκόπηση προόδου και προτεραιοτήτων. Χρήση εργαλείων συνεργασίας (π.χ. Slack) για την καταγραφή και παρακολούθηση σφαλμάτων σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας την άμεση ανατροφοδότηση.

Κίνδυνος: Έλλειψη δοκιμών με διαφορετικές βοηθητικές τεχνολογίες

Τρόπος Αντιμετώπισης: Δοκιμές με πολλαπλές πλατφόρμες και τεχνολογίες. Προσαρμογή της εφαρμογής ώστε να λειτουργεί άψογα σε διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης.

Κίνδυνος: Ελλιπής ή Δυσνόητη Τεκμηρίωση Κώδικα και Δοκιμών

Τρόπος Αντιμετώπισης: Καθιέρωση τυποποιημένων οδηγιών τεκμηρίωσης για προγραμματιστές και δοκιμαστές. Χρήση εργαλείων αυτοματοποιημένης τεκμηρίωσης, όπως Swagger για APIs και Javadoc για backend λογική, ώστε να διασφαλιστεί η σαφήνεια των οδηγιών.

Παραδοτέα Ε.Ε.5

Α/Α Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Είδος Παραδοτέου	Σύντομη Περιγραφή	Μήνας Παράδοσης
5.1	Αναφορά Ελέγχου Πρώτης Έκδοσης	Τεχνική Αναφορά	Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του αρχικού ελέγχου λειτουργικότητας του λογισμικού, εστιάζοντας στις βασικές λειτουργίες και πιθανά σφάλματα.	M10
5.2	Αναφορά Ελέγχου Δεύτερης Έκδοσης	Τεχνική Αναφορά	Περιγράφει τα ευρήματα δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν στη δεύτερη έκδοση του συστήματος, αξιολογώντας την απόδοση και τις διορθώσεις από τον πρώτο έλεγχο.	M13
5.3	Αναφορά Ελέγχου	Τεχνική Αναφορά	Συγκεντρώνει τα αποτελέσματα των τελικών δοκιμών, εστιάζοντας στην αντοχή του συστήματος, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και την	M15

	Προσχεδίου Έκδοσης		αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας πριν από τη διάθεση της τελικής έκδοσης.	
5.4	Τελική Έκθεση Ελέγχου & Συμμόρφωσης	Τεχνική Αναφορά	Ολοκληρωμένη ανάλυση των δοκιμών, επιβεβαίωση συμμόρφωσης με προδιαγραφές προσβασιμότητας, απόδοση και ασφάλεια, δίνοντας το τελικό "πράσινο φως" για την κυκλοφορία της εφαρμογής.	M15

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 6

Τίτλος Ε.Ε.6

Προώθηση και Συνεργασίες

Στόχος, μεθοδολογία – αναμενόμενα αποτελέσματα - περιορισμοί και προϋποθέσεις - εμπλεκόμενα μέλη της ομάδας.

ΣΤΟΧΟΣ

Η έκτη ενότητα εργασίας στοχεύει στη διάδοση της εφαρμογής και στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών για τη βιωσιμότητά της. Σκοπός είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας, η ενίσχυση της αξιοπιστίας μέσω συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και η προσέλκυση χρηστών από την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Social Media: Ανάπτυξη στρατηγικής προώθησης μέσω κοινωνικών δικτύων και διαφημίσεων.

Συνεργασίες με Δήμους & Επιχειρήσεις: Σύναψη συμφωνιών με τοπικές αρχές και επιχειρήσεις για την προώθηση και ενσωμάτωση της εφαρμογής.

Audience Analysis & Segmentation: Ανάλυση του κοινού, λαμβάνοντας υπόψη δημογραφικά στοιχεία, ενδιαφέροντα και ανάγκες. Στη συνέχεια, το κοινό θα τμηματοποιηθεί (*segmentation*) ώστε να δημιουργηθεί στοχευμένο και εξατομικευμένο περιεχόμενο, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση και τη μετατροπή απλών επισκεπτών σε χρήστες της εφαρμογής.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Social Media Manager

Διαχειρίζεται τη διαδικτυακή παρουσία της εφαρμογής, αλληλεπιδρά με το κοινό και δημιουργεί περιεχόμενο.

Digital Marketing Analyst

Υπεύθυνος για τις τεχνικές digital marketing, ανάλυση του κοινού και εξατομικεύει το περιεχόμενο.

Business Development Analyst

Αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς, δήμους και επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση της εφαρμογής στις υπηρεσίες τους.

Web Developer

Προσθέτει στην ιστοσελίδα του έργου προωθητικό υλικό.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Αύξημένη αναγνωρισιμότητα και προβολή της εφαρμογής
- Συμμετοχή δήμων και δημόσιων φορέων στο έργο
- Αύξηση των downloads και της χρήσης της εφαρμογής
- Ενίσχυση εμπιστοσύνης μέσω συνεργασιών με οργανώσεις ΑμεΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Κίνδυνος: Έλλειψη ενδιαφέροντος από δημόσιους φορείς

Τρόπος Αντιμετώπισης: Στρατηγική προσέγγιση με σαφή οφέλη για τις δημοτικές υπηρεσίες

Κίνδυνος: Δυσκολία στην προσέλκυση χρηστών

Τρόπος Αντιμετώπισης: Στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης και εντατικότερη προσπάθεια.

Παραδοτέα Ε.Ε.6

A/A Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Είδος Παραδοτέου	Σύντομη Περιγραφή	Μήνας Παράδοσης
6.1	Εταιρική Ιστοσελίδα	Ψηφιακή Πλατφόρμα	Ανάπτυξη ενημερωτικής ιστοσελίδας για την εφαρμογή, με περιεχόμενο προσβασιμότητας, ανακοινώσεις και blog.	M9
6.2	Ανάλυση και τμηματοποίηση κοινού	Αναφορά	Ανάλυση του target group και διαχωρισμός του κοινού σε διαφορετικές ομάδες αποδοτικότερη διαφήμιση.	M9
6.3	Στρατηγικές Συνεργασίες με Δήμους & Επιχειρήσεις	Αναφορά Συνεργασιών	Δημιουργία δικτύου συνεργασιών με δήμους, ΜΚΟ και επιχειρήσεις για την υποστήριξη της εφαρμογής, την ενσωμάτωσή της σε δημόσιες υπηρεσίες και την προώθηση της χρήσης της.	M14

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 7

Τίτλος Ε.Ε.7	Πιλοτική Λειτουργία & Λανσάρισμα
Στόχος, μεθοδολογία – αναμενόμενα αποτελέσματα - περιορισμοί και προϋποθέσεις - εμπλεκόμενα μέλη της ομάδας.	
ΣΤΟΧΟΣ Η έβδομη ενότητα εργασίας επικεντρώνεται στην πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής, τη συλλογή ανατροφοδότησης από πραγματικούς χρήστες και τη βελτιστοποίηση πριν από το επίσημο λανσάρισμα. Ο στόχος είναι να δοκιμαστεί το σύστημα σε πραγματικές συνθήκες, να εντοπιστούν προβλήματα, να γίνουν οι τελικές προσαρμογές για να διασφαλιστεί η ομαλή εμπειρία χρήστη και η εφαρμογή να διατεθεί στα καταστήματα εφαρμογών. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Πιλοτική κυκλοφορία (Soft Launch) σε περιορισμένο κοινό για δοκιμή πριν τη γενική διάθεση. Συλλογή feedback και ανάλυση δεδομένων από τους πρώτους χρήστες μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων για τη βελτίωση της εφαρμογής. App Store Optimisation (ASO): Υλοποίηση τεχνικών ASO για τη μεγιστοποίηση της προβολής και της αναγνωρισιμότητας της εφαρμογής στα καταστήματα εφαρμογών. Έλεγχος συμμόρφωσης της εφαρμογής με καταστήματα εφαρμογών. Δημοσίευση της εφαρμογής στα καταστήματα εφαρμογών. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Digital Marketing Analyst Υπεύθυνος για τη στρατηγική ASO, τη βελτιστοποίηση των καταχωρήσεων, την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων από τους πρώτους χρήστες καθώς και τον έλεγχο συμμόρφωσης. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Θετικά πρώτα reviews και feedback από χρήστες. - Ανάλυση της απόδοσης και προσαρμογή του marketing plan για καλύτερα αποτελέσματα. - Υψηλή κατάταξη στις αναζητήσεις μέσω ASO. - Επιτυχής δημοσίευση της εφαρμογής στο Google Play και App Store. ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Κίνδυνος: Απόρριψη από τα App Stores λόγω μη συμμόρφωσης. Τρόπος Αντιμετώπισης: Προσεκτικός έλεγχος προδιαγραφών πριν την υποβολή. Κίνδυνος: Χαμηλή ορατότητα της εφαρμογής μετά το λανσάρισμα. Τρόπος Αντιμετώπισης: Επανάληψη μελέτης ASO.	

Παραδοτέα Ε.Ε.7				
A/A Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Είδος Παραδοτέου	Σύντομη Περιγραφή	Μήνας Παράδοσης
7.1	ASO Strategy Report	Αναφορά Στρατηγικής	Ανάλυση των keywords, screenshots, περιγραφών και βελτιστοποίησης της καταχώρισης.	M15
7.2	Έλεγχοι συμμόρφωσης της εφαρμογής	Αναφορά Ελέγχου	Διενέργεια ελέγχων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση της εφαρμογής το νομικό πλαίσιο των καταστημάτων..	M15
7.3	Πιλοτική δημοσίευση (Soft Launch)	Δοκιμαστική Έκδοση	Κυκλοφορία σε περιορισμένο κοινό για ανατροφοδότηση και βελτιώσεις.	M15
7.4	Ανάλυση χρήσης	Αναφορά Δεδομένων	Συλλογή στατιστικών απόδοσης, feedback χρηστών και προτάσεις βελτίωσης.	M15
7.5	Τελική δημοσίευση της εφαρμογής	Διαθεσιμότητα σε App Stores	Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για το ευρύ κοινό.	M16

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ε.) 8	
Τίτλος Ε.Ε.8	Διαχείριση Έργου & Υποστήριξη
Στόχος, μεθοδολογία – αναμενόμενα αποτελέσματα - περιορισμοί και προϋποθέσεις - εμπλεκόμενα μέλη της ομάδας.	
ΣΤΟΧΟΣ Ο στόχος της τελευταίας ενότητας εργασίας είναι η αποτελεσματική διαχείριση του έργου, η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εφαρμογής μετά το λανσάρισμα Παράλληλα, διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της εφαρμογής μέσω ενός μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού μοντέλου και στρατηγικής ανάπτυξης. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Διαχείριση έργου & χρονοδιαγράμματος: Επίβλεψη της συνολικής πορείας της εφαρμογής, διαχείριση χρονοδιαγράμματος και διασφάλιση της τήρησης προθεσμιών. (<i>Scrum, Slack</i>) Στρατηγική Βιωσιμότητας & Χρηματοδότηση: Εξεύρεση τρόπων εξασφάλισης εσόδων μέσω συνεργασιών, διαφημίσεων ή premium εκδόσεων της εφαρμογής. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ Project Manager Επιβλέπει τη διαχείριση του έργου, τη συντονισμένη λειτουργία όλων των τμημάτων και τη βιωσιμότητα του προϊόντος. Business Development Analyst Αναπτύσσει επιχειρηματικές στρατηγικές, αναζητά συνεργασίες και χρηματοδοτικές ευκαιρίες. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Ομαλή λειτουργία της εφαρμογής. - Εύρυθμη και σωστή λειτουργία όλων των ομάδων του έργου. - Συνεχής παρακολούθηση, τεχνική υποστήριξη και άμεση επίλυση προβλημάτων. - Σχεδιασμός μελλοντικών λειτουργιών, διεύρυνση συνεργασιών και διατήρηση της εφαρμογής σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Κίνδυνος: Καθυστέρηση στην υλοποίηση λόγω τεχνικών ή διαχειριστικών δυσκολιών. Τρόπος Αντιμετώπισης: Αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, ανακατανομή εργασιών για καλύτερη διαχείριση χρόνου και αξιοποίηση εναλλακτικών λύσεων όπου είναι δυνατόν. Κίνδυνος: Έλλειψη συντονισμού και προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων.	

Τρόπος Αντιμετώπισης: Οργάνωση τακτικών συναντήσεων για την επίλυση αποριών και την ευθυγράμμιση των στόχων, χρήση εργαλείων διαχείρισης έργου για την παρακολούθηση της προόδου και ενίσχυση της ομαδικότητας μέσω δραστηριοτήτων εκτός εργασιακού περιβάλλοντος.				
Κίνδυνος: Δυσκολία στην εύρεση χρηματοδότησης για τη συντήρηση της εφαρμογής.				
Τρόπος Αντιμετώπισης: Αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών, εισαγωγή premium χαρακτηριστικών και διαφημιστικών εσόδων.				
Παραδοτέα Ε.Ε.8				
A/A Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Είδος Παραδοτέου	Σύντομη Περιγραφή	Μήνας Παράδοσης
8.1	Πλάνο Διαχείρισης & Χρονοδιαγράμματος	Αναφορά	Καταγραφή και διαχείριση του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου, καθορισμός στόχων και παραδοτέων.	M1
8.2	Ενδιάμεση Αναφορά Προόδου	Τεχνική Αναφορά	Λεπτομερής αναφορά για την εξέλιξη των εργασιών, τα έως τώρα επιτεύγματα και τους στόχους που απομένουν προς ολοκλήρωση.	M9
8.3	Αναφορά Βιωσιμότητας & Επιχειρηματικού Μοντέλου	Αναφορά	Ανάλυση στρατηγικών βιωσιμότητας της εφαρμογής, προτάσεις για χρηματοδότηση, επιχειρηματικές ευκαιρίες και μοντέλα εσόδων.	M16
8.4	Αναφορά Παρακολούθησης & Υποστήριξης	Τεχνική Αναφορά	Καταγραφή της λειτουργίας της εφαρμογής μετά το λανσάρισμα, παρακολούθηση απόδοσης και προτάσεις για βελτιώσεις.	M16
8.5	Τελική Έκθεση Αποτίμησης Έργου	Αναφορά	Συνολική αξιολόγηση του έργου, αποτίμηση της επιτυχίας, καταγραφή επιτευγμάτων και μελλοντικών προοπτικών.	M16

B3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ε.Ε.				
A/A	Τίτλος Ενότητας Εργασίας (Ε.Ε.)	A/M	Αρχή (μήνας)	Τέλος (μήνας)
1	Ανάλυση Αγοράς & Απαιτήσεων	7.8	M1	M3
2	Σχεδίαση Γραφικής Διεπαφής (UI/UX Design)	7.5	M2	M6
3	Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Λογισμικού	9	M4	M6
4	Ανάπτυξη Λογισμικού	54	M6	M15
5	Έλεγχος Λογισμικού (Testing & QA)	17.5	M6	M15
6	Προώθηση και Συνεργασίες	19.5	M8	M14
7	Πιλοτική Λειτουργία & Λανσάρισμα	1	M14	M16
8	Διαχείριση Έργου & Υποστήριξη	19.2	M1	M16

B4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ				
A/A Ενότητας Εργασίας (Ε.Ε.)	A/A Παραδοτέου	Τίτλος Παραδοτέου	Είδος παραδοτέου	Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
1	1.1	Μελέτη τάσεων της αγοράς και ανάλυση ανταγωνισμού	Έκθεση Μελέτης	M2
1	1.2	Αποτελέσματα επικοινωνίας με stakeholders	Αναφορά	M3
2	2.1	Έρευνα Κατανόησης Χρηστών	Έκθεση Μελέτης	M3
2	2.2	Δημιουργία Mockups	Τεχνική Αναφορά	M5
2	2.3	Συλλογή Αξιολογήσεων	Έκθεση Μελέτης	M6
3	3.1	Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Συστήματος	Τεχνική Αναφορά	M5
3	3.2	Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων	Τεχνική Αναφορά	M6
3	3.3	API Integration Plan	Τεχνική Αναφορά	M6
3	3.4	Τεχνικό Εγχειρίδιο	Documentation	M6
4	4.1	Πρώτη ανεπίσημη έκδοση του συστήματος	Σύστημα Λογισμικού	M9
4	4.2	Δεύτερη ανεπίσημη έκδοση του λογισμικού	Σύστημα Λογισμικού	M12
4	4.3	Προσχέδιο έκδοσης	Σύστημα Λογισμικού	M14
4	4.4	Τελική έκδοση του συστήματος	Σύστημα Λογισμικού	M15
5	5.1	Αναφορά Ελέγχου Πρώτης Έκδοσης	Τεχνική Αναφορά	M10
5	5.2	Αναφορά Ελέγχου Δεύτερης Έκδοσης	Τεχνική Αναφορά	M13
5	5.3	Αναφορά Ελέγχου Προσχεδίου Έκδοσης	Τεχνική Αναφορά	M15
5	5.4	Τελική Έκθεση Ελέγχου & Συμμόρφωσης	Τεχνική Αναφορά	M15
6	6.1	Εταιρική Ιστοσελίδα	Ψηφιακή Πλατφόρμα	M9
6	6.2	Ανάλυση και τμηματοποίηση κοινού	Αναφορά	M9
6	6.3	Στρατηγικές Συνεργασίες με Δήμους & Επιχειρήσεις	Αναφορά Συνεργασιών	M14
7	7.1	ASO Strategy Report	Αναφορά Στρατηγικής	M15
7	7.2	Έλεγχοι συμμόρφωσης της εφαρμογής	Αναφορά Ελέγχου	M15
7	7.3	Πιλοτική δημοσίευση (Soft Launch)	Δοκιμαστική Έκδοση	M15
7	7.4	Ανάλυση χρήσης	Αναφορά Δεδομένων	M15
7	7.5	Τελική δημοσίευση της εφαρμογής	Διαθεσιμότητα σε App Stores	M16

8	8.1	Πλάνο Διαχείρισης & Χρονοδιαγράμματος	Αναφορά	M1
8	8.2	Ενδιάμεση Αναφορά Προόδου	Τεχνική Αναφορά	M9
8	8.3	Αναφορά Βιωσιμότητας & Επιχειρηματικού Μοντέλου	Αναφορά	M16
8	8.4	Αναφορά Παρακολούθησης & Υποστήριξης	Τεχνική Αναφορά	M16
8	8.5	Τελική Έκθεση Αποτίμησης Έργου	Αναφορά	M16

B5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																							
Τίτλος Ενότητας Εργασίας	Διάρκεια (Μήνες)																						
	6					12					18					24							
Ανάλυση Αγοράς & Απαιτήσεων																							
Σχεδίαση Γραφικής Διεπαφής (UI/UX Design)																							
Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Λογισμικού																							
Ανάπτυξη Λογισμικού																							
Έλεγχος Λογισμικού (Testing & QA)																							
Προώθηση και Συνεργασίες																							
Πιλοτική Λειτουργία & Δανσάρισμα																							
Διαχείριση Έργου & Υποστήριξη																							

B6. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών απεικονίζει τις σχέσεις μεταξύ των Ενοτήτων Εργασίας (E.E.) και τον χρονικό προγραμματισμό του πληροφοριακού συστήματος. Η **E.E.8** (*Διαχείριση Έργου & Υποστήριξη*) ξεκινά από την αρχή του έργου και συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκειά του, διασφαλίζοντας τη σωστή διαχείριση των εργασιών, τον συντονισμό των ομάδων και την επιτυχή ολοκλήρωση των παραδοτέων. Παράλληλα, στον 1ο μήνα ξεκινά η **E.E.1** (*Ανάλυση Αγοράς & Απαιτήσεων*), η οποία διαρκεί τρεις μήνες (M1-M3). Αυτή η ενότητα είναι απαραίτητη για την κατανόηση της αγοράς, των ανταγωνιστικών λύσεων και των αναγκών των χρηστών, δημιουργώντας τη βάση για τις υπόλοιπες ενότητες. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης θα καθορίσουν τη συνέχεια του έργου. Στον 2ο μήνα, ξεκινά η **E.E.2** (*Σχεδίαση Γραφικής Διεπαφής - UI/UX Design*), η οποία διαρκεί μέχρι τον 6ο μήνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ομάδα σχεδιασμού εργάζεται στη δημιουργία πρωτοτύπων (mockups) και wireframes, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλονται σε αξιολόγηση από χρήστες. Παράλληλα, από τον 4ο μήνα, ξεκινά η **E.E.3** (*Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Λογισμικού*), η οποία επικεντρώνεται στην ανάλυση των συστατικών του συστήματος, στον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων και στον καθορισμό της συνολικής τεχνικής αρχιτεκτονικής. Αυτή η φάση διαρκεί μέχρι τον 6ο μήνα, εξασφαλίζοντας την τεχνική βάση για την ανάπτυξη του λογισμικού. Ακολουθεί η **E.E.4** (*Ανάπτυξη Λογισμικού*), η οποία ξεκινά στον 6ο μήνα και διαρκεί μέχρι τον 15ο μήνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η ομάδα ανάπτυξης μετατρέπει το σχεδιασμό και τις απαιτήσεις σε κώδικα, παράγοντας διαδοχικές εκδόσεις του συστήματος. Παράλληλα με την ανάπτυξη, εκτελείται η **E.E.5** (*Έλεγχος Λογισμικού - Testing & QA*), η οποία ξεκινά στον 6ο μήνα και συνεχίζεται μέχρι τον 15ο μήνα. Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιούνται δοκιμές λειτουργικότητας, απόδοσης και ασφάλειας, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα είναι σταθερό και συμβατό με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας. Η **E.E.6** (*Προώθηση & Συνεργασίες*) ξεκινά στον 8ο μήνα, εστιάζοντας στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών και στην προετοιμασία του μάρκετινγκ της εφαρμογής. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανάλυση κοινού, τη βελτιστοποίηση καταχώρισης στα καταστήματα εφαρμογών (ASO) και την ανάπτυξη καμπανιών προώθησης. Κατά τον 14ο μήνα, ξεκινά η **E.E.7** (*Πιλοτική Λειτουργία & Λανσάρισμα*), όπου η εφαρμογή δοκιμάζεται σε πραγματικές συνθήκες. Πραγματοποιείται μια soft launch, κατά την οποία συλλέγεται feedback από χρήστες και γίνονται οι τελικές διορθώσεις. Η τελική δημοσίευση της εφαρμογής στα καταστήματα εφαρμογών πραγματοποιείται στον 16ο μήνα, ολοκληρώνοντας το έργο με την επίσημη διάθεση του λογισμικού στο κοινό.

ΤΜΗΜΑ Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γ1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ		ΕΕ 1	ΕΕ 2	ΕΕ 3	ΕΕ 4	ΕΕ 5	ΕΕ 6	ΕΕ 7	ΕΕ 8	ΣΥΝΟΛΑ
1.	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	Managers (1α)	0	0	0	11.000	9.000	12.600	0	40.000	72.600
		Analyst (1β)	11.460	1.800	4.800	0	5.500	18.900	1.440	5.940	49.840
		Developer (1γ)	0	0	0	45.985	0	9.815	0	0	55.800
		Designer (1δ)	0	5.400	9.600	0	0	0	0	0	15.000
		Engineer (1ε)	0	3.000	0	16.500	10.500	0	0	0	30.000
2.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		0	1.000	1.000	5.800	2.600	0	0	0	10.400
3.	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ		1.600	0	0	0	0	1.000	0	1.000	3.600
4.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		150	0	0	0	0	1.400	900	250	2.700
5.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		0	100	100	100	0	0	200	400	900
ΣΥΝΟΛΑ			13.210	11.300	15.500	79.385	27.600	43.715	2.540	47.590	240.840

Γ2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ						
1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
1α) Αμοιβές προσωπικού τύπου Managers						
a/a	Ονοματεπώνυμο	Ειδικότητα /Θέση εργασίας	Αντικείμενο	Σχετ. Ε.Ε.	A/M	Συνολική Αμοιβή
1	Ιωάννης Μερμέλογου	Project Manager	Συντονισμός έργου	E.E.8	16	40.000€
2	Μάρκος Καφετζόπουλος	Development Manager	Συντονισμός ομάδας ανάπτυξης	E.E.4 E.E.5	10	20.000€
3	Σοφία Ιορδανίδου	Social Media Manager	Συντονισμός ομάδας marketing	E.E.6	4.2	12.600€
ΣΥΝΟΛΑ					30.2	72.600€
1β) Αμοιβές προσωπικού τύπου Analysts						
a/a	Ονοματεπώνυμο	Ειδικότητα /Θέση εργασίας	Αντικείμενο	Σχετ. Ε.Ε.	A/M	Συνολική Αμοιβή
1	Νίκος Σαϊταρίδης	Market Research Analyst	Ανάλυση αγοράς & ανταγωνισμού	E.E.1	3	3.900€
2	Βασίλης Παπαδόπουλος	UX Researcher Analyst	Έρευνα βελτιστοποίησης διεπαφής χρήστη	E.E.1 E.E.2	3.3	3.960€
3	Ελένη Καραγιάννη	Business Development Analyst	Συγκέντρωση απαιτήσεων και αλληλεπίδραση με stakeholders	E.E.1 E.E.6 E.E.8	11.2	20.160€
4	Δημήτρης Αντωνίου	Security Analyst	Ασφάλεια δεδομένων και ασφαλής κώδικας	E.E.3	3	4.800€
5	Μαρία Παναγοπούλου	Quality Assurance Analyst	Έλεγχος ποιότητας	E.E.5	5	5.500€
6	Γιώργος Σταματίου	Digital Marketing Analyst	Ανάλυση τάσεων και προώθηση	E.E.6 E.E.7	7.2	11.520€
ΣΥΝΟΛΑ					32.7	49.840€
1γ) Αμοιβές προσωπικού τύπου Developers						
a/a	Ονοματεπώνυμο	Ειδικότητα /Θέση εργασίας	Αντικείμενο	Σχετ. Ε.Ε.	A/M	Συνολική Αμοιβή
1	Αναστασία Λεοντή	Junior Frontend Developer	Υλοποίηση Frontend λειτουργιών	E.E.4	7	7.000€
2	Φωτεινή Παπακόστα	Senior Frontend Developer	Διοίκηση Frontend Development	E.E.4	9	14.400€
3	Χρήστος Μανωλάκης	Junior Backend Developer	Υλοποίηση Backend λειτουργιών	E.E.4	8	8.000€
4	Μιχάλης Αναγνωστόπουλος	Senior Backend Developer	Διοίκηση Backend Development	E.E.4	10	16.000€

5	Κατερίνα Δεληγιάννη	Web Developer	Υλοποίηση Web λειτουργιών	E.E.4 E.E.6	8	10.400€
ΣΥΝΟΛΑ					42	55.800€

1δ) Αμοιβές προσωπικού τύπου Designers

a/a	Ονοματεπώνυμο	Ειδικότητα /Θέση εργασίας	Αντικείμενο	Σχετ. E.E.	A/M	Συνολική Αμοιβή
1	Νίκος Θεοδωρόπουλος	UI/UX Designer	Σχεδίαση Prototypes και Mockups	E.E.2	3	5.400€
2	Σοφία Χατζηδάκη	Software Architect	Σχεδίαση δομής λογισμικού	E.E.3	3	6.000€
3	Αλέξανδρος Πετρίδης	Database Architect	Σχεδίαση δομής βάσης δεδομένων	E.E.3	3	3.600€
ΣΥΝΟΛΑ					9	15.000

1ε) Αμοιβές προσωπικού τύπου Engineer

a/a	Ονοματεπώνυμο	Ειδικότητα /Θέση εργασίας	Αντικείμενο	Σχετ. E.E.	A/M	Συνολική Αμοιβή
1	Ιωάννα Κωνσταντίνου	Accessibility Engineer	Διασφάλιση προσβασιμότητας & συμμόρφωση με WCAG	E.E.2	3	3.000€
2	Στέφανος Λυμπερόπουλος	Database Engineer	Σχεδίαση & βελτιστοποίηση βάσης δεδομένων	E.E.4	5	8.000€
3	Νίκη Σταθοπούλου	Security Engineer	Ασφάλεια συστήματος και διαχείριση κινδύνων	E.E.4	5	8.500€
4	Παναγιώτης Βασιλόπουλος	Test Engineer	Σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμών	E.E.5	4	5.250€
5	Μελίνα Γεωργούλη	Test Engineer	Σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμών	E.E.5	4	5.250€
ΣΥΝΟΛΑ					21	30.000€

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι δαπάνες εξοπλισμού αφορούν την προμήθεια τεχνολογικών και υλικών πόρων που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη και λειτουργία της εφαρμογής. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται υπολογιστές και φορητές συσκευές (laptops, tablets) (4.800€) για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή του λογισμικού, καθώς και οθόνες υψηλής ανάλυσης και περιφερειακά (ποντίκια, πληκτρολόγια, ακουστικά) για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των υπαλλήλων (1.600€). Επιπλέον, περιλαμβάνονται συνδρομές σε cloud υπηρεσίες για την αποθήκευση δεδομένων, τη διαχείριση servers και τη φιλοξενία της εφαρμογής, καθώς και άδειες χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού ανάπτυξης και σχεδίασης όπως IDEs, εργαλεία UI/UX και εργαλεία testing. (4.000€) Οι δαπάνες αυτές κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της αποδοτικής εργασίας των ομάδων ανάπτυξης, σχεδιασμού και δοκιμών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τεχνική επάρκεια και την ασφάλεια του έργου.

Άρα η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 10.400€.

3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Για την υλοποίηση του έργου, προβλέπονται μετακινήσεις τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη διενέργεια συναντήσεων, τη συνεργασία με φορείς και την προώθηση της εφαρμογής. Οι εγχώριες μετακινήσεις περιλαμβάνουν ταξίδια μεταξύ πόλεων για επισκέψεις σε δήμους, επιχειρήσεις και οργανισμούς που σχετίζονται με την προσβασιμότητα. Παράλληλα, ενδέχεται να απαιτηθούν διεθνείς μετακινήσεις για τη

συμμετοχή σε συνέδρια ή την αναζήτηση στρατηγικών συνεργασιών. Το κόστος των μετακινήσεων περιλαμβάνει αεροπορικά και σιδηροδρομικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής σε ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα καταλύματα, καθώς και ημερήσια έξοδα διατροφής και μεταφοράς. Για τις μετακινήσεις εντός των πόλεων, θα χρησιμοποιηθούν μέσα μαζικής μεταφοράς, ταξί ή ενοικιαζόμενα οχήματα, ενώ όπου είναι δυνατόν, θα αξιοποιηθεί η χρήση προσωπικών αυτοκινήτων με αντίστοιχη κάλυψη εξόδων καυσίμων και διοδίων. Η διαχείριση του προϋπολογισμού των μετακινήσεων θα γίνει με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, δίνοντας προτεραιότητα σε μετακινήσεις που συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη και τη διάδοση της εφαρμογής. Όλα αυτά αντιστοιχούν σε 2.700€/χρόνο.

Άρα συνολική δαπάνη έργου για τις μετακινήσεις είναι 3.600€.

4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Για την δημοσιότητα και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, θα υιοθετηθεί μια στρατηγική επικοινωνίας με χαμηλό κόστος, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα και στοχευμένες συνεργασίες. Η προώθηση της εφαρμογής θα γίνει κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων, ιστοσελίδων και ψηφιακών εκδηλώσεων, μειώνοντας την ανάγκη για έντυπο υλικό και ακριβές καμπάνιες. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στη συνεργασία με δήμους, οργανισμούς και φορείς που σχετίζονται με την προσβασιμότητα, ώστε να εξασφαλιστεί η διάδοση της εφαρμογής μέσω ήδη καθιερωμένων καναλιών επικοινωνίας. Αντί για συμμετοχή σε ακριβά διεθνή συνέδρια, θα προτιμηθούν διαδικτυακά webinars και παρουσιάσεις που θα προσεγγίσουν το κοινό με μικρότερο κόστος. Τα έξοδα θα κατανεμηθούν με σύνεση, διατηρώντας το συνολικό προϋπολογισμό της δημοσιότητας σε ένα ελεγχόμενο επίπεδο, με εκτιμώμενη δαπάνη 5.400/χρόνο καλύπτοντας ψηφιακές καμπάνιες, δημιουργία περιεχομένου και βασικές προωθητικές ενέργειες. Τα έξοδα συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνουν προωθητικές ενέργειες στα social media (boost, 150/μήνα), google ads (250/μήνα), teams (50/μήνα).

Άρα οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στα 2.700€.

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συμπληρωματικές δαπάνες περιλαμβάνουν απαραίτητα έξοδα που δεν εμπίπτουν στις κύριες κατηγορίες, αλλά συμβάλλουν στην ομαλή υλοποίηση του έργου. Αυτές περιλαμβάνουν νομικές και λογιστικές υπηρεσίες για τη διαχείριση συμβολαίων και φορολογικών υποχρεώσεων. (800€) Επίσης συνυπολογίζουμε τα έξοδα των app stores.

Άρα η συνολική δαπάνη είναι 900€.

ΕΤΟΣ	ΕΤΟΣ-1	ΕΤΟΣ-2	ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΕΣ	180.810	60.030	240.840

Δ. Παράρτημα

1. Βιογραφικά

Όλα τα βιογραφικά της ομάδας μας περιέχονται στο [Google Drive](#).